

Resultados

- Las tres secuencias (Pares y Nones, Oleaje y Cuenta regresiva + BOOM) se visualizaron correctamente, y la rotación entre ellas respondió de forma consistente en cada reinicio de la placa gracias a la persistencia del índice de secuencia en la EEPROM (dirección 0).
- En la secuencia de Pares y Nones, el grupo de pines pares (4, 6, 8, 10, 12) y el grupo de pines nones (5, 7, 9, 11, 13) se encendieron de forma alternada cada 1000 ms, con transiciones limpias entre grupos sin parpadeo residual gracias al apagado explícito previo a cada nuevo estado.
- En la secuencia de Oleaje, tras el encendido simultáneo de los diez LEDs durante 1000 ms, el barrido de un único LED activo se desplazó de extremo a extremo (pin 4 → pin 13 y pin 13 → pin 4) cada 150 ms, mostrando un recorrido continuo y perceptible sin encendidos indeseados en LEDs adyacentes.
- En la secuencia de Cuenta regresiva + BOOM, la matriz LED integrada mostró correctamente los dígitos del 10 al 1 (1000 ms por dígito), sincronizados con el apagado progresivo de un LED externo por segundo, seguido del despliegue legible de la palabra "BOOM" letra por letra en la matriz.
- Se identificó un caso límite en el cálculo de posición de bits para el dígito "0" al representar el número 10 ($\text{fila} * 12 + \text{columna} + 5$), con riesgo de solapamiento parcial hacia el borde derecho de la matriz de 12 columnas; se recomienda su verificación visual en hardware real.
- El mecanismo `EEPROM.update()` evitó escrituras innecesarias cuando el valor de secuencia no cambiaba, y la validación `if (secuencia > 2)` `secuencia = 0`; impidió lecturas fuera de rango tras reinicios sucesivos.